Declaración de Uso de Herramientas de IA

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (DIAGNÓSTICO Y SINTAXIS)

Se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial de manera puntual y como herramienta de investigación/apoyo en los siguientes aspectos técnicos:

a) Diagnóstico y Resolución de Conexión a MongoDB (Error ECONNREFUSED)

1. Análisis del error de conexión

Se analizó el error de Node.js `MongooseServerSelectionError: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:27017`. La IA asistió para determinar que el motor de base de datos no respondía porque el servicio de MongoDB se deshabilitó.

2. Verificación de Servicios y Puertos

Se utilizaron herramientas del sistema sugeridas por la IA, como el comando netstat -ano | findstr :27017 y el panel de Servicios de Windows (services.msc), para confirmar que MongoDB no estaba en ejecución (estado LISTENING) y realizar un reinicio forzoso del servicio.

3. Ajuste de Cadena de Conexión (IPv4 vs IPv6)

Para resolver las discrepancias de resolución de red internas de Node.js, se modificó la cadena de conexión en el archivo server.js reemplazando localhost por 127.0.0.1.t mongoose.connect('mongodb://127.0.0.1:27017/notas_rapidas')

```
None

### b) Desarrollo y Modificación de Controladores (GET y POST)

#### 1. Controlador GET (Obtener Notas)
Se implementó la lógica asíncrona apoyada por IA para obtener y devolver los registros almacenados utilizando el modelo Mongoose.

```javascript
router.get('/', async (req, res) => {
    try {
        const notas = await Nota.find();
```
```

```
        res.json(notas);
    } catch (error) {
        res.status(500).json({ error: 'Error al obtener las notas' });
    }
});
```

2. Controlador POST (Crear Nota)

Se definió la función requerida para instanciar un nuevo documento recibiendo datos del cuerpo de la petición (`req.body`) y guardarlo de forma persistente en MongoDB con `await nuevaNota.save()`.

JavaScript
```
router.post('/', async (req, res) => {
    try {
        const nuevaNota = new Nota(req.body);
        await nuevaNota.save();
        res.json(nuevaNota);
    } catch (error) {
        res.status(500).json({ error: 'Error al guardar la nota' });
    }
});
```

FUENTES Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

- Asistente de Inteligencia Artificial: Gemini Pro / Google Antigravity (integrado en VS Code).
- Documentación técnica y línea de comandos de Windows (Netstat, Services).